© 2005 Latin Press, Inc
Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción y/o distribución total o parcial de este documento.

Detección de incendios en América Latina

Un fuego que comienza a arder

En prácticamente todos los subsectores de la seguridad electrónica, y la detección de incendios no es la excepción, América Latina tiene potencial. En este último sector hay varios problemas, como el desconocimiento y el incumplimiento de las normas, lo cual debe ser corregido para evitar desastres.



por Julián Arcila Restrepo

Si se piensa en la seguridad electrónica como aquella área que ofrece protección para las personas y bienes que se encuentran dentro de una instalación, entonces no se pueden excluir de este grupo los sistemas para la detección de incendios.

Para justificar lo anterior basta hacer un ejercicio e imaginar cuánto le costaría a una empresa que sus activos, incluyendo la información y su recurso humano, desaparecieran en una conflagración. Si se adelanta el ejercicio, es fácil comprender la importancia que tiene la prevención contra los incendios, y la utilización de las herramientas que informen rápidamente cuando el fuego se hace presente.

Pero infortunadamente, América Latina no es precisamente la región que más se destaque en cuanto a la infraestructura para la preparación contra incendios, como tampoco en el uso de dispositivos detectores. Lo más grave es que las consecuencias de la falta de preparación son más que visibles y no hay que remontarse mucho en el tiempo para recordar el incendio que cegó la vida de cerca de 200 personas en una discoteca de Buenos Aires, Argentina.

Pero si en el sur del continente llueve, en el norte no escapa. Por esos días en que todo el mundo se lamentaba de las fallas en las prácticas de manejo de emergencia en la discoteca bonaerense, también se denunciaba que la gran mayoría de los sitios de diversión en Colombia, particularmente en Bogotá y Cali, no contaban con sistemas de protección contra incendio.

Pero además, son numerosos los reportes de prensa que hablan de incendios en todo tipo de plantas industriales, los cuales a su vez han dejado enormes pérdidas, materiales y humanas; estas

se hubieran evitado al contar con un programa de protección y detección de fuegos.

En opinión de los expertos, la región tiene potencial en lo que al uso de equipos de detección de incendios se refiere, pero los grandes inconvenientes son la laxitud en el cumplimiento de la normatividad internacional del fuego, la falta de conocimiento técnico sobre el mismo y la debilidad en la infraestructura para la atención de emergencias, lo cual se traduce en cuerpos de bomberos pobremente entrenados y dotados, y falta de comunicación entre las autoridades correspondientes. El monitoreo de gases y eventos también se encuentra bastante limitado.



Detector de humo Hochiki

Una aproximación al mercado latino

Como se dijo líneas atrás, América Latina tiene potencial para la utilización a gran escala de equipos para detectar conflagraciones. Lo anterior se afirma con base en las inversiones que las multinacionales están haciendo en la región, siempre bajo la consigna de perder al mínimo. Esto lleva de la mano que en la construcción de plantas y bodegas, por ejemplo, se utilicen cada vez más los detectores de incendio.

El mercado aún presenta alguna predilección por los sistemas convencionales, encontrándose la relación de demanda en un 50-50, en algunos casos, y en un 70-30 a favor de los mencionados. Los expertos coinciden en que las preferencias están sujetas a las necesidades de la región que se mide, pues si se evalúa un territorio de ciudad se encontrará que la preferencia se inclina hacia los sistemas direccionables, pero si se mira el campo o una zona de pequeños y medianos negocios se verá una predilección por los convencionales.

Para Gerardo González, representante de ventas de Hochiki para América Latina, la demanda depende de cada país, pero por sus últimas experiencias comerciales podría decir que un 80% de la demanda se inclina hacia los sistemas analógicos.



Alberto Mattenet

Por su parte, Alberto Mattenet, de Bosch, anotó que en la actualidad "los sistemas convencionales se reservan para instalaciones chicas y puntuales. Por ejemplo, para la protección de servidores o estaciones relevadoras de telecomunicaciones, y en locales con un número limitado de áreas o muy poca compartimentación. El resto está a cargo de sistemas direccionables, ya sean digitales puros, analógicos o algorítmicos-inteligentes. De cualquier manera, en función de las crecientes necesidades del mercado pequeño y mediano, los sistemas convencionales representan alrededor del 50 % del total".

Para Carlos Tovilla Lalo, de Securitron, desde hace aproximadamente un año se viene presentando un cambio en la tendencia de los dispositivos utilizados, pasando de un 90% convencionales y un 10% direccionables a una relación 50-50. En su opinión, esto se debe a que "las nuevas construcciones son en su gran mayoría edificios inteligentes, lo cual se une a la nueva cultura de prevención de riesgos donde es fundamental clasificar las áreas según su grado de riesgo".

Alfredo Luciano, gerente general de ADI México, hace otra clasificación: sistemas de más o menos de 100 dispositivos. Partiendo de esta segmentación, Luciano asegura que en sistemas que sobrepasan la centena de detectores, los cuales son utilizados en hospitales y hoteles, por ejemplo, cerca de un 90% son direccionables, mientras que cuando no llega a este número el porcentaje de este último tipo alcanza sólo el 30%.



Para información GRATIS marque el No. 45 en la Tarjeta del Lector



Pero Johnson Controls también hizo otra clasificación: por el tamaño de los predios. En la opinión de Alfonso Castro, ingeniero de proyectos de esta compañía, en edificios medianos y grandes un 70% corresponde a detectores direccionables, pero en predios pequeños tan sólo un 15% pertenece a esta tipología.

Novedades del mercado

Al igual que la industria de la seguridad electrónica, el ramo de la detección de incendios también ha presentado avances y mejoras en los dispositivos, todo para mejorar su efectividad.

Según Gerardo González, representante de Hochiki para Latinoamérica, entre las nuevas mejoras está el desarrollo aerodinámico de las unidades, lo cual es de gran importancia debido a que "la velocidad del aire afecta los detectores; si estos no tienen una buena línea aerodinámica generan turbulencias que no permiten que el humo ingrese en la cámara". Vale recordar que el ingreso del humo a la cámara es lo que activa el sensor. González comentó que uno de los detectores de Hochiki, el Optico, puede trabajar con velocidades de hasta 72 Km/h.

Por su parte, Alberto Mattenet, de Bosch, comentó que las mejoras consisten en detectores con procesadores de mayor inteligencia, que tienen la posibilidad de discriminar las falsas alarmas por análisis temporal; combinación de criterios a partir de varias tecnologías de detección incluidas dentro de un mismo sensor; y la provisión de una indicación temprana de estado de contaminación del sensor, de manera que la central de detección de incendio sea capaz de transmitir el correspondiente aviso de problema y el requerimiento de mantenimiento inmediato. "Cuando nos encontramos en un ambiente real afectado por un siniestro de este tipo es primordial mantener la operatividad del sistema, aún en condiciones de falla parcial. Por ejemplo, en el caso de un cortocircuito entre pares o una puesta a masa en el lazo de detección, éste debe seguir operando. Para ello, se han desarrollado detectores con un doble aislador incorporado que permiten aislar el sector del lazo en falla y seguir operando en esas condiciones de emergencia", afirmó.



Algo similar anotó Alfredo Luciano, quien explicó que "un elemento que se está utilizando cada día más en los detectores es que tengan diferentes tipos de detección en el mismo dispositivo. Debemos recalcar que la mayoría de los cambios se ven en los controladores, donde se está mejorando cada vez más para evitar falsas alarma mediante procedimientos de verificación, ajuste en los *threshold*, de sensibilidad de día y noche, y ajuste en los límites de acumulación de polvo, entre otros".

Entre tanto, Carlos Tovilla afirmó que "se han desarrollado nuevos sistemas conocidos como de detección temprana basados en sistemas por Aspiración de Humos (ASD), así como la introducción de tecnología de vanguardia en microchips y software basados, no tanto en velocidad de activación sino en velocidad de verificación y re-confirmación de activación de un siniestro.

Según Castro, de Johnson Controls, los avances en materia de detectores se resumen en inclusión de "niveles de sensibilidad, los cuales son controlados desde el tablero de incendio con valores preestablecidos que pueden ser ajustados por horario y protocolos de comunicación para agilizar el sondeo de todos los detectores instalados en el lazo de comunicación direccionable por debajo del tiempo establecido en las normas".

Pobre integración

No es un secreto que hoy el mundo tecnológico busca afanadamente la integración entre diferentes sistemas; la seguridad ha alcanzado integraciones parciales, pero ¿En qué estado se encuentra la integración de los sistemas de incendio con los otros subsistemas de seguridad?

Alberto Mattenet asegura que la integración de sistemas de incendios con otros subsistemas como CCTV y control de acceso es incipiente y sólo está contemplada para instalaciones grandes y complejas. No obstante, ha surgido un interés de los particulares por agregar sistemas detectores a sus sistemas de alarmas, todo para lograr un primer nivel de detección en las zonas conectadas a las centrales de monitoreo de alarmas convencionales.

Lo anterior supone una dificultad y es que los servicios de monitoreo de alarmas comunes no cuentan con el conocimiento ni la preparación para hacer frente a desastres con fuego de por medio. Según Mattenet, "no existe una cultura generalizada por parte de las estaciones de bomberos, ni de las intendencias, los municipios o iniciativas gubernamentales por crear sistemas de monitoreo ciudadano para la detección automatizada de incendio o la recepción de llamados de emergencias civiles. En realidad, esta sería la solución para la correcta atención de estos eventos y brindaría además una herramienta de supervisión *on line* del estado de operatividad de los sistemas instalados para la protección de la vida".

Para Carlos Tovilla, este tipo de integración es prácticamente nueva en América Latina. En su opinión, "ha habido una muy buena aceptación en la integración de sistemas combinados

¿Qué hay en su bastidor?



La confiabilidad de Altronix.

Las tecnologías de los sistemas más sofisticados se vuelven ineficaces si su fuente de suministro eléctrico no es confiable. Por esto cada vez más profesionales exigen los cargadores y suministros de energía eléctrica Altronix® para sus sistemas de vigilancia por video, control de acceso, seguridad e incendio. Altronix da seguridad a su instalación.

Altronix ofrece la línea más amplia en el mercado de suministros y componentes para energía eléctrica. Todos respaldados con una garantía de por vida. Y si necesita algo especial, lo haremos para usted. También descubrirá que el personal de soporte al cliente de Altronix responde a sus necesidades de la manera más profesional y oportuna.

Ponga la potencia de Altronix en su bastidor (o en su pared, su poste, su techo...).

Altronix®

Making It Work.®

info@altronix.com • 1.888.258.7669 • www.altronix.com



control de acceso • automatización • cctv • incendio • seguridad • llamado para enfermeras

Todos los productos de Altronix se diseñan y fabrican en los EE.UU.

Para información GRATIS marque el No. 4 en la Tarjeta del Lector

como lo son la detección de incendio y seguridad perimetral (intrusión). Se empiezan a ver sistemas integrados que están basados en el análisis de imagen de CCTV para detección de humo e incendio. Todos estos sistemas se consideran a la vanguardia tecnológica y su plataforma esta enfocada a unir vía red *peer to peer,* ya sea alámbrica o inalámbrica, con sistemas de la Internet, así como sistemas TCP/IP. Actualmente se está aplicando en sistemas pequeños y se supervisa directamente con las autoridades correspondientes".

Para Johnson Controls, la integración con los sistemas de fuego se limita en la actualidad a un simple monitoreo con los sistemas de automatización de edificios. "Las normas no permiten que se manden comandos a través de líneas de comunicación no supervisadas. Por esto, cuando se tienen que comandar equipos (manejadoras de aire, ventiladores de presurización, compuertas de humo, puertas de acceso, puertas de incendio, entre otros) se hace mediante una conexión física entre módulos de *relay* y los equipos a comandar", explicó Alfonso Castro.



Pero no hay en este punto un acuerdo común por parte de los representantes de las diversas compañías consultadas. Alfredo Luciano asegura que hoy en día no hay integración porque el fuego es aún un sistema independiente. "Los casos aislados son las puertas de emergencia que estén controladas por un control de acceso, donde por códigos y reglamentación debemos tomar control de las mismas con el sistema de fuego", explicó.

¿Qué tanto sabemos sobre incendios?

Como se dijo líneas más arriba, además de la laxitud frente al cumplimiento de las normativas internacionales en materia de incendios, América Latina enfrenta otra gran dificultad en lo que respecta al tema fuegos y es el desconocimiento sobre el mismo.

Para bien del mercado, las firmas están haciendo ingentes esfuerzos por capacitar y educar un mercado que ha venido realizando aplicaciones de manera empírica, muchas veces ignorando las consecuencias de hacerlo.

Por ejemplo, Hochiki no vende sus dispositivos a empresas o integradores que no estén certificados por la empresa, pues consideran fundamental que antes de instalar los equipos se tenga algún conocimiento sobre ellos, incluido el conocimiento técnico sobre el fuego.

Bosch, por su parte, ofrece cursos de entrenamiento y contribuye además a la difusión de las normativas de seguridad que están vigentes mundialmente.

Para Securitron, el conocimiento es algo indispensable para la región. Su representante, Carlos Tovilla, aseguró que "en Europa se trabaja tanto en laboratorios de prueba de fuego como en eventos simulados en conjunto con los sistemas de emergencia tanto de bomberos, paramédicos y autoridades de protección civil. En Estados Unidos se realiza una excelente labor de intercambio de información entre estas áreas. Lamentablemente en Latinoamérica no contamos con los recursos económicos y condiciones sociales para desarrollar esta cultura, ya que nuestros heróicos cuerpos de bomberos no reciben una real capacitación en cuanto al manejo de un siniestro".

Alfredo Luciano se sumó a las opiniones anteriores y comentó: "Por lo general los usuarios no tienen conocimientos sobre esto y no conocen como operar el sistema correctamente. En cuanto a las empresas, todavía en el mercado latino encontramos que aunque estén adiestradas por el fabricante o por organizaciones como NFPA y NICET, entre otras, y tengamos reglamentos, las autoridades que tienen jurisdicción (cuerpos de bomberos) no están preparadas para inspeccionar las instalaciones, ni el funcionamiento de los sistemas. Recordemos que en nuestros países la de bomberos es una agencia sin presupuesto y donde la mayoría del personal se mantiene hasta su retiro, esto lleva a que no estén adiestrados correctamente con la nueva tecnología".

Para Johnson Controls, la situación no es menos mala. Aseguró su representante que "en América Latina, en varias ocasiones, la gente que instala los equipos de alarma y detección de incendios no tiene mucho conocimiento de las normas y del comportamiento del fuego. La ventaja es que generalmente los planos y especificaciones generados para proyectos grandes son desarrollados por consultores que tienen amplio conocimiento en el tema".

El futuro

Definitivamente los años venideros verán la consolidación de los detectores inteligentes. Por ahora estos están dedicados exclusivamente a proyectos de gran envergadura y donde existe personal cualificado para la operación de centrales. Por ahora, estos detectores inteligentes cuentan con una magnífica aceptación por parte de los usuarios profesionales.

Por el momento resta esperar que haya una mayor conciencia de las empresas y de la comunidad en general sobre la importancia de conocer y cumplir con la normativa internacional de protección contra incendios. Instalar detectores y cumplir procedimientos no es complicar la existencia, sino salvar vidas y activos.

Una conclusión que deberá analizarse a futuro es la capacitación de los cuerpos de bomberos frente a las nuevas tecnologías y conceptos técnicos del fuego. La prevención de desastres es una labor que requiere altos estándares de comunicación, por lo que es primordial que tanto usuarios como autoridades hablen el mismo lenguaje. ■